
ESTIMAREA EFORTULUI DE PROIECTARE

SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu

Identificarea proiectului

Cod proiect:	MPSAM-2026-AAL-01
Titlu proiect:	SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu a Persoanelor în Vârstă
Versiune document:	1.0
Perioada de proiectare estimată:	07.04.2026 – 24.04.2026 (Săptămânile 3–4, jalon WBS „Proiectare”)
Client:	Fundația „Bătrânii sunt ai noștri”
Livrabile proiectare:	Documentație de Proiectare v2.0, diagrame arhitectură, scheme BD, contracte inter-module

Semnături autorizate

Rol	Nume, prenume	Semnătura
Programator-șef	Balan Dan	
Ajutor programator-șef	Ardelean Marius	
Secretar / Manager	Balan Cristina	

Cuprins

1. [Scopul documentului](#)
2. [Metodologia de estimare](#)
3. [Descrierea sumară a domeniului de proiectare](#)
4. [Estimare prin analiza punctelor funcționale \(APF\)](#)
5. [Estimare bottom-up pe module](#)
6. [Validare PERT / Delphi](#)
7. [Estimare consolidată și distribuția efortului](#)
8. [Alocarea pe echipă și calendar](#)
9. [Riscuri și ipoteze](#)
10. [Bibliografie](#)

1. Scopul documentului

Prezentul document estimează **efortul de proiectare** al sistemului SeniorWatch — activitatea din pachetul WBS „Proiectare” (arhitectură, baze de date, protocoale de comunicare, design interfețe), necesară dosarului de management al proiectului.

Estimarea se bazează pe:

- cerințele din [Specificații v1.0](#) și tema tehnică;
- structura livrabilelor din [Fișa de lansare a proiectului](#);
- documentația de proiectare elaborată ([Proiectare v2.0](#));
- metodele din cursul *Managementul proiectelor software* (Leon, 2024) și suplimentul Jordan & Machesky privind punctajul funcțional.

Unitate de măsură: ore-om (o persoană × o oră de lucru efectiv la proiectare). Conversie orientativă: 1 lună-om ≈ 160 ore (regim academic part-time în proiect).

2. Metodologia de estimare

Conform cursului, estimarea efortului software este dificilă și parțial subiectivă, dar obligatorie pentru planificare. Nu se aplică o singură formulă „orb”, ci o **triangulare** a mai multor metode, cu adaptare la mediul proiectului (echipă de 7 studenți, prototip academic, durată 12 săptămâni).

Metodă	Rol în estimare	Referință curs
Analiza punctelor funcționale (APF)	Dimensionează complexitatea funcțională a sistemului și derivă efortul total; proiectarea ≈ 24% din efortul total (distribuție Boehm / Rayleigh)	Leon, §4.3; Jordan & Machesky, Ex. 4.6
Estimare bottom-up	Descompune proiectarea pe module WBS și pe responsabili; suma activităților concrete	Leon, §2 (proces bottom-up)
PERT (Delphi simplificat)	Pentru modulele critice se folosesc estimări optimistă / probabilă / pesimistă: $E = (a + 4m + b) / 6$	Leon, §2; prezentare curs §5

Tip de proiect COCOMO: *organic* — echipă mică (7 persoane), mediu cunoscut (AWS, Spring Boot, React), cerințe parțial stabilizate în faza de specificații (Leon, §4.2; Basic COCOMO: $E = b \cdot KLOC^c$, cu $b = 2,4$, $c = 1,05$).

Constrângere de calibrare: Planul de marketing al proiectului dimensionează efortul total la **~400 ore-om** pentru întregul ciclu (specificații → predare). Estimarea proiectării trebuie să fie coerentă cu această valoare (≈ 20–25% din total).

3. Descrierea sumară a domeniului de proiectare

SeniorWatch este un sistem distribuit pe patru componente software + interoperabilitate HL7/FHIR:

Modul	Responsabil principal	Artefacte de proiectare
Firmware ESP32 + BLE	Mathe Alexandra	Schema-bloc senzori, profil GATT, structură SensorFrame , diagrame clase firmware
Aplicație mobilă Android	Cotolan Denisa	Arborescență dialoguri, flux offline-first, reguli alarmă locale
Backend Cloud (Spring Boot)	Balan Dan	Model ER PostgreSQL, contracte REST, securitate JWT, audit
Infrastructură AWS	Ardelean Marius	Diagramă deployment (VPC, EB, RDS, S3, CloudFront)
Aplicație web (React)	Morgovan Raluca, Nicola Larisa	Arborescență rute medic/admin/pacient, componente UI, export FHIR
Integrare HL7/FHIR	Balan Dan, Morgovan Raluca	Mapare mesaje, diagrame secvență interoperabilitate
Coordonare & document	Balan Cristina, Balan Dan	Cuprins document proiectare, revizii, consistență WBS

Complexitate dominantă: comunicații distribuite (BLE, HTTPS, HL7), procesare în timp cvasi-real (alarme < 10 s), volum mare de date ECG, cerințe GDPR/EuroRec — factori care cresc gradul de influență în APF.

Funcțiile de proiectat provin din cele șase categorii de cerințe funcționale (F-A ... F-F) și din cele 5 cazuri de utilizare principale (UC-01 ... UC-05) din specificații.

4. Estimare prin analiza punctelor funcționale (APF)

4.1. Inventarul funcțiilor (PFN — puncte funcționale neajustate)

Metoda APF (Albrecht, 1983; Leon, §4.3) numără cinci tipuri de funcții, fiecare cu ponderi în funcție de complexitate (simplu / mediu / complex):

PFN = 10·FIL + 7·FEI + 4·IE + 5·EE + 4·CE

Fișiere interne logice (FIL) — date întreținute de sistem

Nr.	Fișier logic	Complexitate	Puncte
1	Fișă pacient (demografice, alergii, istoric)	Complex	15

Nr.	Fișier logic	Complexitate	Puncte
2	Măsurători / loturi senzori (measurement_batches , sensor_samples)	Complex	15
3	Consultații cardiologice (ICD-10, trimiteri, rețete)	Mediu	10
4	Evenimente alarmă și reguli prag	Mediu	10
5	Utilizatori și roluri	Mediu	10
6	Recomandări terapeutice	Simplu	7
7	Jurnal audit (append-only)	Mediu	10
8	Trimiteri HL7 inbound	Mediu	10
9	Scrisori FHIR outbound	Mediu	10
	Subtotal FIL		97

Fișiere externe de interfață (FEI) — date întreținute de alte sisteme

Nr.	Fișier extern	Complexitate	Puncte
1	Sistem medic de familie (trimiteri HL7)	Mediu	7
2	Flux senzor ESP32 (cadre BLE — sursă edge)	Simplu	5
	Subtotal FEI		12

Intrări externe (IE) — operații care modifică date interne

Nr.	Intrare	Complexitate	Puncte
1	Autentificare utilizator	Simplu	3
2	Înregistrare / editare pacient (F-A1, F-A2)	Mediu	4
3	Consultație cardiologică (F-B1)	Complex	6
4	Recomandare terapeutică (F-B2)	Simplu	3
5	Definire reguli alarmă (F-C3)	Mediu	4
6	Upload lot măsurători (F-D1)	Complex	6
7	Transmitere alarmă asincronă (F-C2)	Mediu	4
8	Notă pacient la alarmă (F-D3)	Simplu	3
9	Administrare conturi (F-E3)	Mediu	4

Nr.	Intrare	Complexitate	Puncte
10	Recepție mesaj HL7 (F-F1)	Complex	6
	Subtotal IE		43

ieșiri externe (EE) — rapoarte / date derivate

Nr.	Ieșire	Complexitate	Puncte
1	Grafice evoluție puls / temperatură	Mediu	5
2	Monitor ECG live	Complex	7
3	Listă alarme și export	Mediu	5
4	Rapoarte statistice / PDF	Complex	7
5	Bundle FHIR R4 XML (F-F2)	Complex	7
6	Notificări SNS (email alertă dispecerat)	Mediu	5
7	Dashboard medic / admin	Mediu	5
	Subtotal EE		41

Cereri externe (CE) — interogări fără modificare

Nr.	Cerere	Complexitate	Puncte
1	Căutare / listare pacienți	Simplu	3
2	Vizualizare fișă și istoric măsurători	Mediu	4
3	Filtrare alarme pe interval / severitate	Mediu	4
4	Consultare jurnal audit (admin)	Mediu	4
5	Vizualizare recomandări pe mobil	Simplu	3
6	Status dispozitiv BLE / sincronizare	Mediu	4
	Subtotal CE		22

PFN = 97 + 12 + 43 + 41 + 22 = 215 puncte funcționale neajustate

4.2. Factor de complexitate tehnică (FCT)

Cele 14 caracteristici generale ale sistemului (Leon, §4.3) sunt evaluate pe scala 0–5:

Caracteristică	Scor	Justificare SeniorWatch
Comunicații de date	5	BLE, HTTPS REST, HL7, FHIR

Caracteristică	Scor	Justificare SeniorWatch
Funcții distribuite	4	ESP32 → mobil → Cloud → web
Performanță	5	Alarmă < 10 s, ingestie p95 < 2 s
Configurare masivă	3	Praguri per pacient, reguli alarmă
Rată tranzacții	3	Upload la ~30 s / pacient
Intrări online	5	Monitorizare continuă
Utilizare eficientă (vârstnici)	4	UI simplificat, font mare
Actualizări online	4	Sincronizare offline-first
Procesare complexă	5	ECG, corelare accelerometru
Reutilizare	2	DTO partajate, senzori COTS
Instalare	3	Deploy AWS, APK, flash ESP32
Operare	4	Roluri multiple, dispecerat
Locații multiple	3	Cloud AWS + edge local
Facilitate modificări	3	Prototip iterativ
Grad influență GI	53	

$$FCT = 0,65 + 0,01 \cdot GI = 0,65 + 0,53 = 1,18$$

$$PF = PFN \cdot FCT = 215 \cdot 1,18 \approx 254 \text{ puncte funcționale ajustate}$$

4.3. Efort total derivat și fracțiunea de proiectare

Folosind formula din Jordan & Machesky (Ex. 4.6), adaptată la productivitatea echipei academice:

$$EM_total = 0,36 \cdot PF \cdot PIF$$

Factorii de influență ai proiectului (PIF) — scală 1–5 (Jordan & Machesky):

Factor	Scor	Motivație
Comunicații	5	BLE + REST + HL7
Procesare distribuită	4	Patru module + Cloud
Procesare online	4	Monitorizare continuă
Volum mare date / performanță	5	ECG, 50 pacienți pilot
Alți factori (medie)	3	Mediu de dezvoltare cunoscut
PIF total	38	

EM_{total} = 0,36 · 254 · 38 ≈ 3 475 ore-om (estimare „de catalog”, necalibrată)

Constanta 0,36 provine din organizații industriale; pentru proiect academic se calibrează la bugetul real:

- Productivitate calibrată: **400 ore / 254 PF ≈ 1,57 ore/FP**
- **EM_{total} calibrat ≈ 400 ore-om** (conform Planului de marketing)

Distribuția efortului pe faze (euristică Boehm / Rayleigh — Leon, §5): proiectarea detaliată reprezintă aproximativ **24%** din efortul de dezvoltare inițială (restul: implementare ~40%, testare ~20%, management & specificații ~16%).

Efort proiectare (APF calibrat) = 400 · 0,24 ≈ 96 ore-om

5. Estimare bottom-up pe module

Estimarea bottom-up (Leon, §3) descompune proiectarea în activități concrete, cu efort pe fiecare modul din documentația de proiectare.

ID	Activitate de proiectare	Modul / artefact	Responsabil	Ore-om
P-01	Arhitectură sistem: schema-bloc, principii, diagrame secvență flux principal	Global	Balan Dan	8
P-02	Definire canale C1–C7 (BLE, REST, JDBC, HL7, FHIR)	Integrare	Balan Dan, Ardelean M.	4
P-03	Model ER PostgreSQL, normalizare 3FN, indecși, drepturi acces	Cloud / BD	Balan Dan	10
P-04	Contracte REST API (DTO, endpoints, idempotență)	Cloud	Balan Dan	6
P-05	Model securitate JWT, roluri, izolare doctor_id , audit	Cloud	Balan Dan	4
P-06	Diagramă deployment AWS (VPC, EB, RDS, S3, CloudFront, SNS)	Infrastructură	Ardelean Marius	8
P-07	Specificație firmware: clase, buclă 1s/10s, SensorFrame binar	ESP32	Mathe Alexandra	10
P-08	Profil BLE GATT (servicii, caracteristici NOTIFY/WRITE)	ESP32 ↔ Mobil	Mathe Alexandra, Cotolan D.	4

ID	Activitate de proiectare	Modul / artefact	Responsabil	Ore-om
P-09	Arborescență dialoguri mobil, flux offline-first, reguli alarmă	Mobil	Cotolan Denisa	12
P-10	Arborescență rute web medic (fișă, consultații, monitor, HL7)	Web	Morgovan Raluca	8
P-11	Arborescență rute web pacient + rapoarte + export	Web	Nicola Larisa	6
P-12	Design export FHIR R4 (Bundle XML) și mapare HL7 inbound	Interoperabilitate	Morgovan Raluca	6
P-13	Convenții UI (culori alerte, fonturi, validări formulare)	Web + Mobil	Nicola Larisa, Cotolan D.	4
P-14	Redactare, integrare capitole, revizii încrucișate, versiune 2.0	Documentație	Balan Cristina	8
P-15	Revizuire arhitectură și validare cu specificațiile	QA proiectare	Ardelean Marius	4
			Total bottom-up	102

Efort bottom-up: 102 ore-om

Observație: activitățile P-08 și P-14 implică lucru în perechi; orele sunt contorizate o singură dată per activitate (nu dublate pentru fiecare participant).

6. Validare PERT / Delphi

Pentru cele trei zone cu cea mai mare incertitudine s-a aplicat estimarea PERT (Leon, §2):

$E = (\text{optimist} + 4 \cdot \text{probabil} + \text{pesimist}) / 6$

Zonă	a (optimist)	m (probabil)	b (pesimist)	E (PERT)
Model BD + API Cloud (P-03, P-04)	12	16	24	16,7
Interfață web + FHIR (P-10, P-11, P-12)	14	20	28	20,3

Zonă	a (optimist)	m (probabil)	b (pesimist)	E (PERT)
Mobil offline-first + alarme (P-09)	8	12	18	12,3
Subtotal PERT (module critice)				49,3

Restul activităților (P-01, P-02, P-05–P-08, P-13–P-15) rămân la estimarea deterministă: **52,7 ore-om**.

Total PERT + determinist ≈ 102 ore-om (confirmă bottom-up)

În ședința de echipă (metoda Delphi simplificată) s-a convenit că pesimistul pentru HL7/FHIR include întârzieri de coordonare cu echipa medicului de familie.

7. Estimare consolidată și distribuția efortului

Metodă	Efort proiectare (ore-om)	Observații
APF calibrat (24% din 400 h)	96	Aliniat la bugetul proiectului
Bottom-up (suma P-01 ... P-15)	102	Detaliu pe activități
PERT pe module critice + rest determinist	102	Validare zone incerte
Estimare recomandată	~100 ore-om	Media rotunjită

Distribuția pe tipuri de activitate de proiectare

Tip activitate	% din efort	Ore-om
Arhitectură și integrare inter-module	20%	20
Proiectare bază de date și model date	18%	18
Proiectare API / servicii Cloud	14%	14
Proiectare firmware + BLE	14%	14
Proiectare interfețe web	20%	20
Proiectare aplicație mobilă	12%	12
Infrastructură AWS	8%	8
Documentare și revizii	12%	12
Total	118%	~100

Notă: procentele se suprapun parțial pe activități transversale (ex. securitate în API și BD); totalul efectiv rămâne 100 ore-om.

Interval de încredere

Conform modelului Nelson (Leon, §3), pentru o estimare E există probabilitate $> 90\%$ ca efortul real R să fie în intervalul $[0,8E ; 1,2E]$:

- **Optimist:** 80 ore-om
- **Probabil:** 100 ore-om
- **Pesimist:** 120 ore-om

8. Alocarea pe echipă și calendar

8.1. Efort pe membru (proiectare)

Membru	Rol	Ore-om proiectare	Principale livrabile
Balan Dan	Programator-șef	28	Arhitectură, ER, API, securitate, coordonare
Ardelean Marius	Ajutor programator-șef	14	AWS, revizie arhitectură, NFR
Balan Cristina	Secretar / Manager	8	Redactare document, planificare
Mathe Alexandra	Firmware ESP32	12	Specificație firmware, BLE
Morgovan Raluca	Web medic	14	Rute medic, FHIR, consultații
Nicola Larisa	Web pacient & rapoarte	10	Rute pacient, rapoarte, UI
Cotolan Denisa	Mobil Android	14	Dialoguri mobil, offline, alarme
Total		100	

8.2. Calendar (Săptămânile 3–4)

Săptămână	Activități principale	Ore-om (echipă)
S3 (07–13.04)	P-01, P-03, P-06, P-07, P-09, P-10 — arhitectură, BD, AWS, firmware, mobil, web	~55
S4 (14–20.04)	P-04, P-05, P-08, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 — API, securitate, HL7, revizii, v2.0	~45

Capacitate disponibilă: 7 persoane $\times$ 2 săptămâni $\times$ ~10 h/săptămână (part-time academic) $\approx$ **140 ore-om** — suficientă pentru estimarea de 100 ore-om, cu marjă pentru feedback client (Dr. Ionescu Gheorghe).

8.3. Mărime echipă vs. comunicare

Echipa de 7 persoane este apropiată de optimul teoretic (~5,5 persoane — Leon, §5, tabel productivitate). Numărul canalelor de comunicare: $n(n-1)/2 = 21$. Pentru proiectare, programatorul-șef reduce overhead-ul prin ședințe scurte zilnice și responsabilitate clară „o componentă → un responsabil” (conform Proiectare v2.0).

9. Riscuri și ipoteze

Ipoteză / risc	Impact asupra efortului	Măsură
Cerințele HL7/FHIR se clarifică târziu cu echipa MF	+10–15% pe P-12	Întâlnire de aliniere în S3; mesaje stub
Complexitate ECG subestimată în monitor web	+5–8 h pe P-10	Prototip UI simplu în S4
Schimbări de cerințe de la client după specificații	+10–20% global	Îngheț scope proiectare la jalonul S4
Experiență redusă AWS la primul deploy	+4–6 h pe P-06	Șabloane Terraform/EB din laborator

Ipoteze de bază: specificațiile v1.0 sunt aprobate; kitul hardware din temă este disponibil; echipa lucrează ~10 h/săptămână/mediu la proiectare.

10. Bibliografie

1. Leon F., *Managementul proiectelor software* — Curs 5: Estimarea costului unui proiect software (estimare efort, Halstead, Nelson, COCOMO, APF, distribuția Rayleigh, legea lui Brooks).
2. Leon F., *Managementul proiectelor software* — Prezentare 4: Estimarea efortului de proiectare (metode Delphi, PERT, modele algoritmice).
3. Jordan K. & Machesky J., *Systems Analysis and Design*, Exemplul 4.6 — Estimare cu punctaj funcțional (formula $EM = 0,36 \cdot FP \cdot PIF$).
4. Boehm B., *Software Engineering Economics* (1981) — Modelul COCOMO (proiect organic: $E = 2,4 \cdot KLOC^{1,05}$).
5. Albrecht A. (1983) — Analiza punctelor funcționale (APF).